

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 02
I/O, TIPE DATA & VARIABEL**



Disusun oleh:

RAFFI YULIANSYAH

109082500101

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharmaputra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

```
//SALIN KODE KESINI

ATURAN:

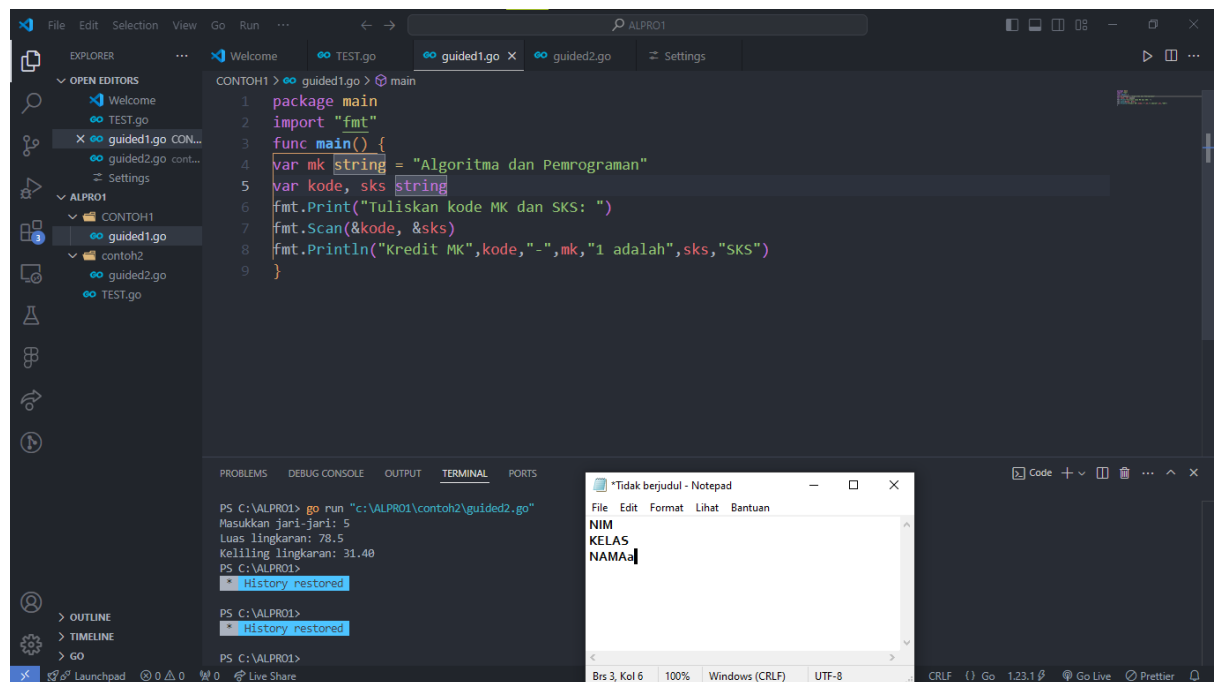
PENULISAN SEESUAI MODUL 1

GUNAKAN FONT Courier New ukuran 11pt dengan spasi baris
dan paragraf 1,5
```

Screenshoot program

//tambahkan tangkapan layar dari program (boleh lebih dari 1 jika diperlukan)

CONTOH TANGKAPAN LAYAR:



Deskripsi program

Jelaskan kode yang ada di source code, semakin detil semakin baik nilainya

2. Guided 2

Source Code

```
//silahkan hapus atau tambahkan kotak source code
sebanyak yang diperlukan
```

Screenshoot program

Deskripsi program

3. Guided 3

Source Code

Screenshoot program

Deskripsi program

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

    temp = satu
}
```

```

    satu = dua

    dua = tiga

    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in VS Code and its execution output in a terminal. The program is located in a file named `main.go` in the directory `TUGAS-1`. The code defines a `main` function that takes three string inputs, swaps their values, and prints the result.

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var (
7         satu, dua, tiga string
8         temp string
9     )
10    fmt.Println("Masukan input string: ")
11    fmt.Scanln(&satu)
12    fmt.Println("Masukan input string: ")
13    fmt.Scanln(&dua)
14    fmt.Println("Masukan input string: ")
15    fmt.Scanln(&tiga)
16    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
17    temp = satu
18    satu = dua
19    dua = tiga
20    tiga = temp
21    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
22 }

```

The terminal output shows the program being run in a PowerShell window. The user enters three strings: "Aku", "Suka", and "Blyat". The program prints the initial output and then the final output after swapping the values.

```

PS D:\Coding\Go\TUGAS-1> go run .\main.go
Masukan input string: Aku
Masukan input string: Suka
Masukan input string: Blyat
Output awal = Aku Suka Blyat
Output akhir = Suka Blyat Aku

```

Deskripsi program

Kode program ini memiliki tujuan untuk menukar value dari setiap variabel bertipe string. Terdapat 3 variabel bertipe data string yang akan diberikan value-nya lewat `Scanf` dengan nama variabel: `satu`, `dua`, `tiga`. Selain itu terdapat variabel bertipe string dengan nama `temp` yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara variabel yang akan ditukar.

Program berjalan dengan alur sebagai berikut. Pertama, masukan value ke dalam variable `satu`, `dua`, `tiga` menggunakan `Scanf`, misalkan yang diinputkan ialah `Aku` untuk variabel `satu`, `Suka` untuk variabel `dua`, `Blyat` untuk variabel `satu`. Setelah itu program akan menampilkan `Output awal = Aku Suka Blyat` sesuai dengan perintah `Printf`.

Perintah penukaran value antar variabel bekerja dengan cara sebagai berikut. Variabel `temp` digunakan untuk menampung nilai variabel `satu`, sehingga variabel `temp` berisikan `Aku`.

Kemudian variabel satu diisikan dengan nilai dari variabel dua, sehingga variabel satu berisi value Suka. Selanjutnya variabel dua diisikan dengan nilai dari variabel tiga, sehingga variabel dua berisi value Blyat. Kemudian variabel tiga diisikan dengan nilai dari variabel temp, sehingga variabel tiga berisi value Aku.

Dari hasil penukaran tersebut didapati bahwa setiap isi variabel yaitu satu = "Suka", dua = "Blyat, tiga = "Aku". Program akan menampilkan Output akhir = Suka Blyat Aku.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main(){

    var nama, kelas, nim string

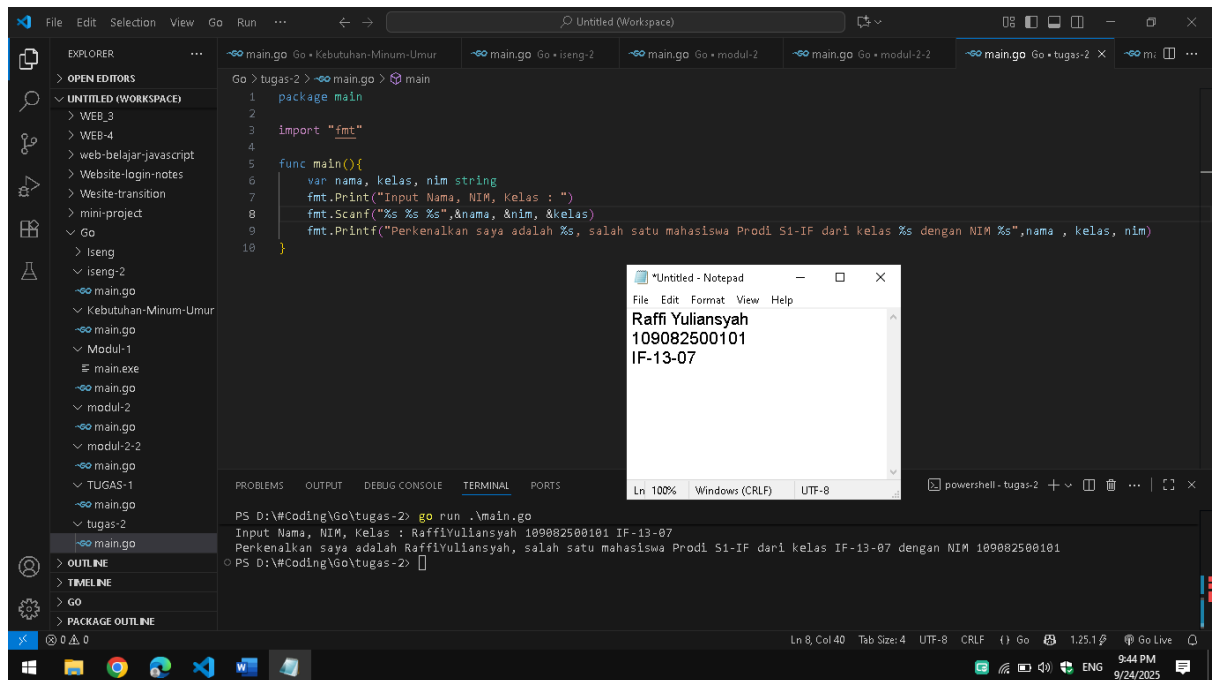
    fmt.Print("Input Nama, NIM, Kelas : ")

    fmt.Scanf("%s %s %s",&nama, &nim, &kelas)

    fmt.Printf("Perkenalkan saya adalah %s, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas %s dengan NIM %s",nama , kelas, nim)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program menampilkan nama, nim, dan kelas. Diawal program dideklarasikan variabel bertipe string bernama nama, kelas, dan nim. Kemudian diinputkan value untuk variabel nama, nim, kelas dengan Scanf. Pada program diinputkan "RaffiYuliansyah" ke variabel nama, "109082500101" ke variabel nim, "IF-13-07" ke variabel kelas. Pada akhir program akan menampilkan "Perkenalkan saya adalah RaffiYuliansyah, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas IF-13-07 dengan NIM 109082500101" sesuai dengan penempatan formating %s dengan urutan nama, kelas, nim pada `fmt.Printf("Perkenalkan saya adalah %s, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas %s dengan NIM %s", nama, kelas, nim).`

3. Tugas 3

Source code

```

package main

import "fmt"

func main(){
    const PI = 3.14159
    var jarijari float64

```

```

fmt.Print("Input jari-jari : ")

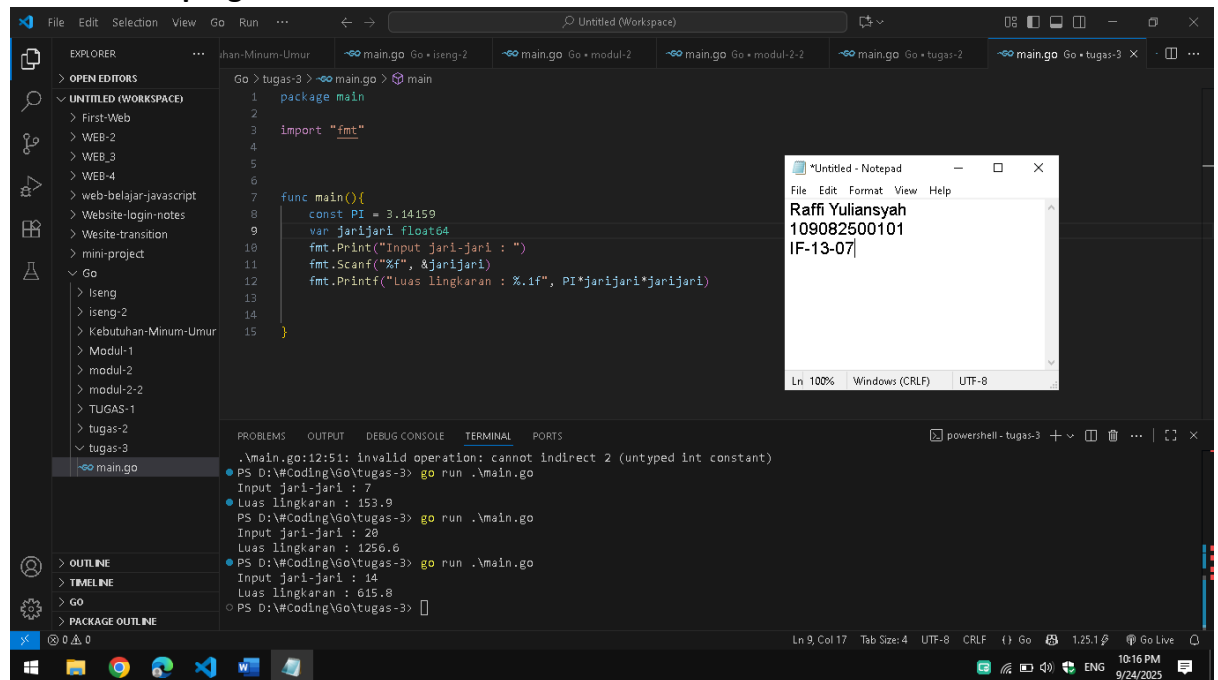
fmt.Scanf("%f", &jarijari)

fmt.Printf("Luas lingkaran : %.1f", PI*jarijari*jarijari)

}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari. Program diawali dengan mendeklarasikan variabel `jarijari` dengan tipe `float` dan konstanta untuk `PI` dengan value `3.14159`. Kemudian melakukan input ke variabel `jarijari` dengan `fmt.Scanf`. Kemudian menampilkan hasil menghitung luas lingkaran dengan `fmt.Printf("Luas lingkaran : %.1f", PI*jarijari*jarijari)`. Dan luas lingkaran dihitung dengan rumus $PI \times jarijari \times jarijari$. Formating `%.1f` digunakan agar hasil luas lingkaran bertipe float yang ditampilkan hanya memiliki 1 angka dibelakang koma.

4. Tugas 4

Source code

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func main(){
```

```
    var fahrenheit float64
```

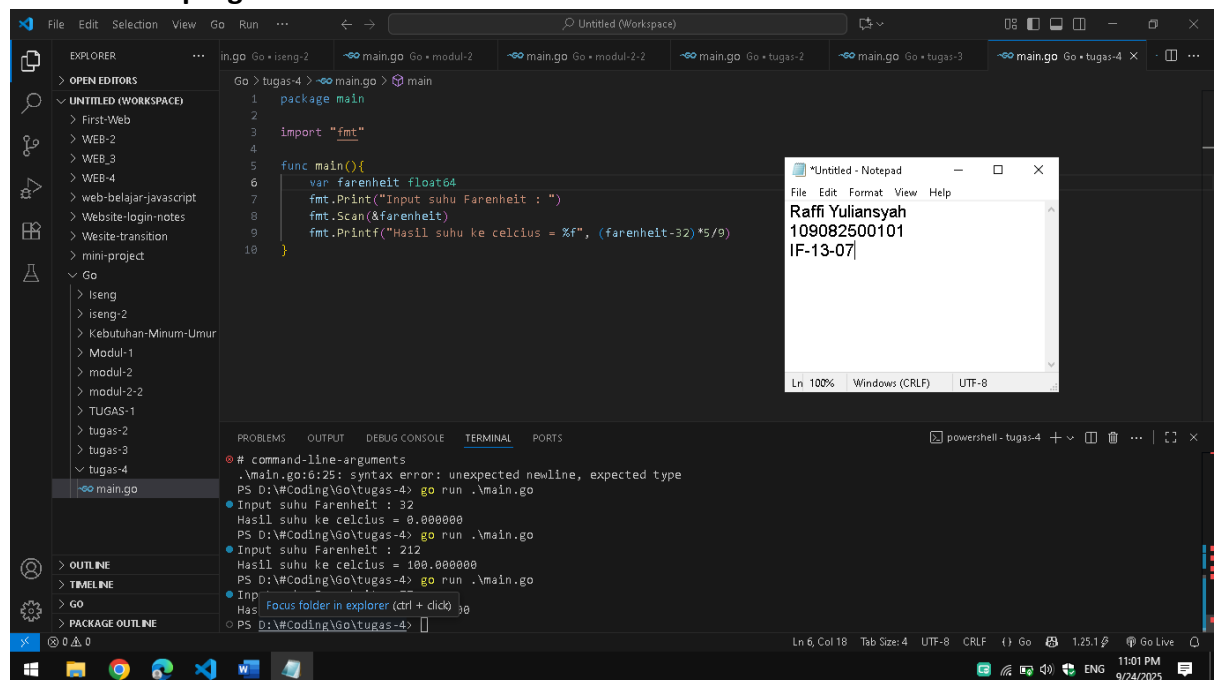
```
    fmt.Println("Input suhu Farenheit : ")
```

```
    fmt.Scan(&fahrenheit)
```

```
    fmt.Printf("Hasil suhu ke celcius = %f", (fahrenheit-32)*5/9)
```

```
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program menghitung(mengonversi) suhu bersatuan °F (Fahrenheit) ke satuan °C (Celcius). Pada awal program deklarasi variabel untuk menampung nilai F dengan nama fahrenheit bertipe data float. Kemudian variabel fahrenheit diinputkan dengan value yang diinginkan menggunakan fmt.Scan. Setelah itu menampilkan hasil konversi suhu dengan menggunakan fmt.Printf("Hasil suhu ke celcius = %f", (fahrenheit-

$32) \times 5/9$). Nilai yang ditampilkan menggunakan penghitungan menggunakan rumus Farenheit ke Celcius yaitu $(\text{fahrenheit} - 32) \times 5/9$.